

Montre TML

Fiche technique — les fonctionnalités en résumé



Terminal LXMf pour Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06

Version 1.1 — août 2026

F1GBD — ADRASEC

Le principe

La Montre TML est un terminal de messagerie LXMF porté au poignet. Elle ne transmet rien elle-même : elle saisit et affiche. Le TransMiniLora, resté dans le sac ou sur la table, est le modem LoRa et la pile Reticulum / LXMF.

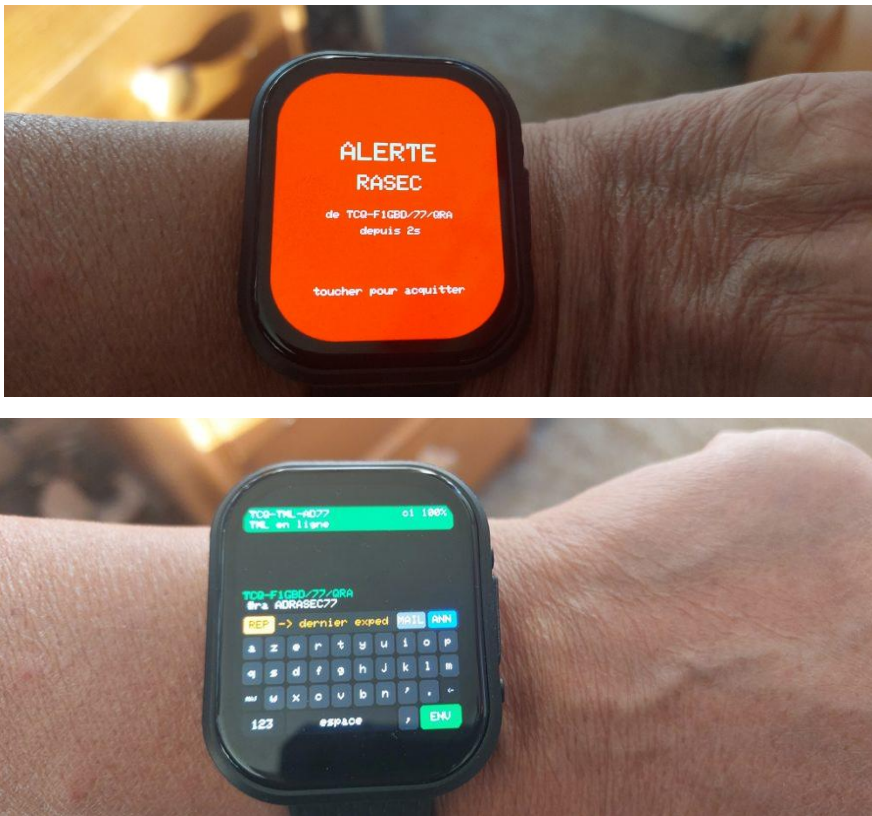
Ce partage n'est pas un pis-aller. L'identité cryptographique de la station reste dans le boîtier qui ne quitte pas l'opérateur des yeux, pas dans un objet porté et facilement égaré. La montre ne contient aucune clé et son vol ne compromet rien.

Élément	Rôle
Montre AMOLED 2,06"	Saisie tactile, affichage, alerte sonore et visuelle
Lien ESP-NOW 2,4 GHz	Quelques mètres à quelques dizaines de mètres, entre vos deux boîtiers
TransMiniLora	Modem LoRa et pile Reticulum / LXMF
Réseau LXMF	Sideband, MeshChat, NomadNet, TCQ, RTspk Pager, passerelle ADRAlink

Les fonctionnalités

Fonction	Détail
Alerte RASEC	Sirène et écran rouge clignotant plein cadre, déclenchés à distance par un message #ra. Acquiescement au toucher
Messages LXMF	Émission vers la station configurée dans le TML, ou réponse au dernier expéditeur. 200 caractères
Réception	Tout message reçu, nominatif comme groupe, s'affiche immédiatement et rallume l'écran
Annonce	Le pavé ANN fait annoncer la station au réseau
Destinataires	Avant d'écrire : la cible, et combien de correspondants sont réellement joignables
Courriel ADRAlink	Formulaire à cinq champs relayés en Winlink ou en courriel par une passerelle découverte automatiquement
Clavier	AZERTY tactile, trois modes : minuscules, majuscules, chiffres et symboles
Veille écran	Extinction après une minute. Réveil au toucher ou à l'arrivée d'un message
Accu	Niveau et état de charge au bandeau, alerte sous 15 %
Historique	Les douze derniers messages survivent à la coupure d'alimentation
Heure et date	Horloge sauvegardée par pile, affichée au bandeau. Réglage au doigt, sans ordinateur
À propos	Un appui sur le bandeau affiche le logo F.N.R.A.S.E.C., la version et l'origine
Console de secours	Pilotage complet par USB si le tactile ne répond pas

L'alerte RASEC



Alerte déclenchée à distance depuis TCQ.

C'est la fonction pour laquelle on porte cet appareil au poignet plutôt que de le laisser dans un sac. Un message venu du réseau réveille l'opérateur où qu'il soit.

Commande à envoyer	Effet
#ra ADRASEC77	Déclenche l'alerte et renvoie un accusé
#rapass <ancien> <nouveau>	Change le code d'activation, conservé
#b <n>	Répétitions de la sirène. 0 = continue jusqu'à acquittement. Plage 0 à 20

Code par défaut ADRASEC77, insensible à la casse. Pendant l'alerte, le clavier et les pavés sont neutralisés et la veille est suspendue : la seule action possible est l'acquiescement.

Pas de boucle d'alerte possible — L'accusé renvoyé ne contient jamais le code. S'il le contenait, un nœud qui répète les messages pourrait le renvoyer et déclencher une alerte en retour, indéfiniment.

L'écran



La montre et le TML sur le même échange.

Zone	Contenu
Bandeau	Vert si le TML répond, rouge sinon. Indicatif, date et heure, canal, niveau d'accu
Fil de discussion	Douze messages. Vert = reçu nominatif, orange = groupe, bleu = émis
Ligne de saisie	Texte en cours, et trois pavés : cible, MAIL, ANN
Bandeau, au toucher	Ouvre l'écran « à propos »
Clavier	AZERTY tactile, quatre rangées

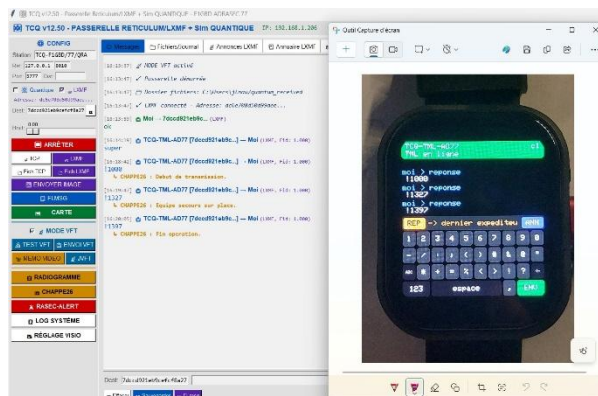
Le courriel par passerelle



Le formulaire ADRALink, champ par champ.

Quand ni le réseau mobile ni Internet ne fonctionnent, un sinistré à l'abri peut faire parvenir un courriel à ses proches. Cinq champs — prénom, nom, adresses, objet, message — assemblés et envoyés à une passerelle ADRALink, qui relaie en Winlink ou en courriel.

L'adresse de la passerelle n'est jamais saisie : le TML écoute les annonces du réseau et retient la bonne station tout seul. Changer de passerelle en cours d'opération ne demande aucun réglage.



La Montre TML est compatible avec toutes les applications compatibles avec Reticulum en LXMF (TCQ, RATspeak, Coulumba, SideBand, Meschat, ...)

Mise en œuvre

Poste	Valeur
Carte	Waveshare ESP32-S3-Touch-AMOLED-2.06, écran 410 × 502, tactile capacitif
Programmation	Depuis un navigateur Chrome ou Edge, sans rien installer, en une minute
Liaison avec le TML	ESP-NOW 2,4 GHz. Canal découvert automatiquement au démarrage
À prévoir	Un TransMiniLora avec un firmware intégrant le pont ESP-NOW
Alimentation	Accu intégré à la carte, charge par USB-C

Rien ne se configure sur la montre : indicatif, destinataires et paramètres radio vivent dans le TML. La montre s'y raccroche et affiche ce qu'il lui dit.

Limites connues

- Messages plafonnés à 200 caractères, à l'émission comme à la réception. Ce n'est pas une contrainte du lien mais du temps d'antenne : 200 caractères en LoRa représentent déjà plusieurs secondes d'émission, pendant lesquelles le canal est occupé pour tout le monde.
- Les accents sont translittérés, à l'affichage comme à la saisie — usage courant en trafic radio.
- Le lien ESP-NOW maintient la radio WiFi allumée. La veille éteint l'écran, qui est le gros consommateur, mais pas la radio.
- Le fil conserve douze messages ; au-delà, les plus anciens disparaissent.
- Certaines révisions de carte embarquent un contrôleur tactile non pris en charge : l'écran fonctionne, le pilotage se fait alors par la console USB.

Pour aller plus loin

- Manuel d'utilisation détaillé — [Montre_TML_Manuel.docx](#)
- TransMiniLora — <https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/TML>
- ADRALink — <https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/ADRALink>
- Flashage en ligne — <https://f1gbd.github.io/F1GBD/TML/MontreTML/webflash/>